

基于 RK3588 的适老化药品多模态感知交互系统

摘要

随着人口老龄化程度不断加深，慢性病管理、居家健康监测和长期用药管理需求日益增长，而传统健康管理方式存在医疗资源获取不便、老年人智能设备使用困难、家庭协同不足等问题。针对上述痛点，本文设计并实现了一套基于 RK3588 嵌入式平台的 AI 私人医生系统，以 AI 数字医生为核心交互载体，融合边缘人工智能、多模态感知、知识增强及智慧养老理念，为老年用户提供智能问诊、健康监测、用药管理和家庭协同照护的一体化健康服务。

系统采用“边缘 AI+多模态融合+知识增强”的总体架构，在 RK3588 平台本地部署 Sherpa-ONNX 关键词唤醒（KWS）、离线语音识别（ASR）、Qwen2-VL 多模态大模型及 Piper 语音合成，实现语音交互、视觉识药、智能问诊和健康分析等核心能力的端侧推理，有效降低网络依赖，提升系统实时性与稳定性。系统创新设计 AI 数字医生交互模式，通过数字人形象、自然语言对话、语音播报及状态反馈，为老年用户提供更加自然、亲切的陪伴式医疗服务体验。同时，结合 FAISS 向量数据库构建医疗知识库 RAG 与病例 RAG 双检索体系，融合健康档案、长期用药、历史病例及健康数据，为大模型提供精准医疗上下文，实现个性化、连续性的智能医疗问答。

针对智慧养老场景，系统构建老人端与家属端双终端协同模式。老人端采用大字体、语音优先和数字医生交互界面，降低老年用户使用门槛；家属端支持手机远程查看健康档案、历史病例、健康趋势及用药情况，实现远程管理与协同照护。系统还接入智能手表，实现心率、睡眠、步数、血氧等健康数据采集，并结合拍照识药、多轮连续问诊、智能用药提醒及异常预警等功能，形成覆盖健康监测、疾病咨询、用药管理和家庭关怀的完整服务闭环。

本系统充分发挥 RK3588 平台边缘计算优势，构建了集 AI 数字医生、多模态感知、边缘智能推理和家庭协同照护于一体的新型智慧养老方案，实现了从被动医疗咨询向主动健康管理、从单一人机交互向家庭协同服务的升级，具有良好

的创新性、工程应用价值和推广前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款面向老年人健康管理的 AI 数字医生系统，基于 RK3588 边缘计算平台设计，实现了“语音交互+数字人陪伴+健康管理+家属协同”的智能医疗服务。系统采用本地关键词唤醒与离线语音识别，结合本地大语言模型、视觉模型及知识库检索技术，支持自然语言问诊、拍照识药、健康咨询、用药指导等功能，并通过数字医生形象提供更加自然、亲切的交互体验。

系统内置个人健康档案、长期用药管理、电子病例管理及医学知识库，可结合患者历史病例、健康数据和医疗知识进行个性化分析，提升问诊准确性。同时支持智能手表健康数据接入，对心率、睡眠、步数等指标进行长期记录与趋势分析，辅助健康评估。

针对老年人使用特点，系统提供语音唤醒、语音连续对话、定时用药提醒、拍照确认服药等无障碍交互方式，并配套家属手机端，实现健康档案管理、远程查看健康状态、同步管理用药提醒以及微信健康消息提醒等功能，构建老人、家庭与 AI 数字医生三方协同的智慧健康服务体系。

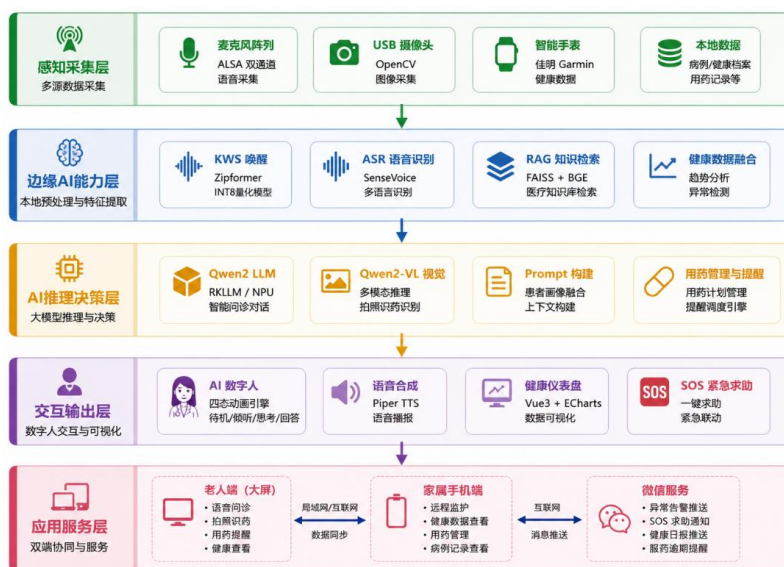


图 1-1 系统整体架构图

1.2 应用领域

本作品主要面向居家养老、社区养老、基层医疗及智慧健康管理等场景，可为老年慢性病患者提供全天候、智能化的健康服务。在家庭环境中，系统通过 AI 数字医生、语音交互、用药提醒、拍照识药、健康咨询等功能，帮助老人降低智能设备使用门槛，实现便捷、安全的健康管理；家属可通过手机端远程查看老人健康档案、用药记录、健康趋势及异常告警，提升远程照护效率。

在社区养老服务中心、养老机构及基层卫生服务站，系统可作为智能健康终端，为医护人员提供居民健康档案管理、长期健康数据分析及辅助健康评估，减轻基层医疗服务压力。结合智能手表等可穿戴设备，系统能够持续采集健康数据，利用边缘 AI 与大模型技术进行分析，为慢病管理、健康干预及风险预警提供数据支撑。

作品采用模块化设计，兼容多种传感器及医疗设备，具备良好的可扩展性，可进一步应用于家庭医生签约服务、远程医疗、智慧社区及智慧养老平台，具有较高的推广应用价值和产业化前景。

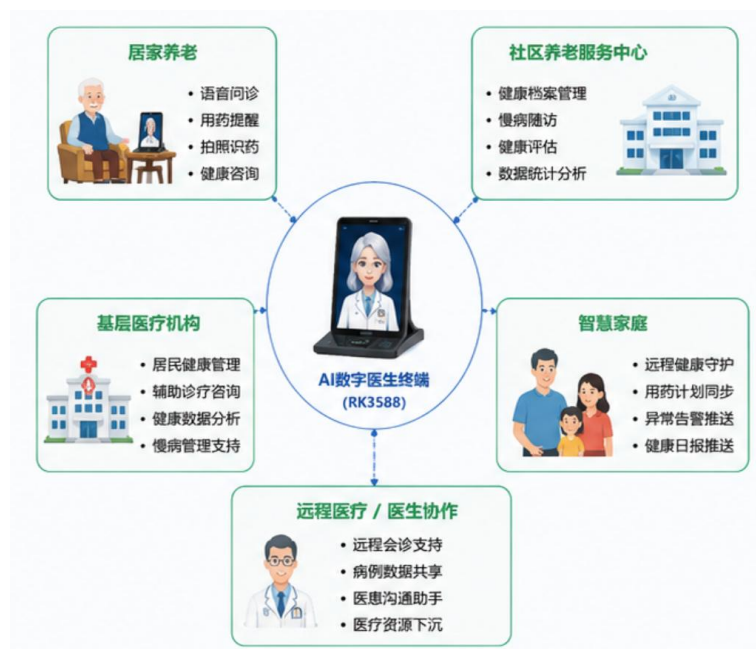


图 1-2 应用场景示意图

1.3 主要技术特点

本作品采用“**边缘智能+本地大模型+多模态交互**”的技术架构，兼顾实时响应与智能分析能力。系统部署于 RK3588 平台，集成离线语音唤醒（KWS）、离线语音识别（ASR）及本地 RAG 知识检索，实现低延迟的人机交互；复杂医疗问诊、视觉识药及健康分析由 Qwen2-VL 大模型协同完成，在保证推理质量的同时降低端侧算力压力。系统融合麦克风、摄像头及智能手表等多源数据，实现语音、图像与健康数据的综合感知，并通过 RAG 知识库、历史病例及健康档案构建个性化医疗上下文，提升问诊准确性。创新设计 AI 数字人交互界面，通过语音播报、状态动画及自然语言对话增强陪伴体验；同时提供家属端远程监护，实现健康数据同步、用药管理、病例查看及异常告警等功能，形成“老人端—边缘 AI—家属端”的完整智慧健康服务闭环，兼具实用性、智能化和可扩展性。

1.4 主要性能指标

考核维度	指标	实测值（RK3588）
边缘 AI 推理能力	KWS 唤醒延迟	560 ms，误唤醒率 0%，漏唤醒率 0%
	ASR 实时因子（RTF）	0.04（ $\approx 25\times$ 实时），CER $\approx 7.69\%$
	Qwen2-VL-2B 首 Token 时间（TTFT）	$\approx 1.8 \sim 3.5$ s（NPU）
	Qwen2-VL-2B 推理速度	$\approx 18 \sim 28$ Token/s（INT4，RKLLM）
	图像识别时间	≈ 0.5 s（药品识别 / 视觉问诊）
	RAG 检索耗时	平均 65 ms，Top3 命中率 90%
	Piper TTS 实时因子	RTF ≈ 0.42

考核维度	指标	实测值（RK3588）
多传感器融合能力	OV13855 摄像头	OpenCV 1280×720
	麦克风	ALSA 双声道 16kHz/16bit
	智能手表	心率、血氧、睡眠、步数等 10+ 项数据同步
实时显示交互能力	数字医生状态切换	0.6 s 内完成状态切换
	GUI 刷新率	60 FPS
	家属端同步延迟	<100 ms（局域网）
系统资源管理能力	CPU 峰值占用	<75%
	内存峰值占用	<6.2 GB
	NPU 占用	推理期间持续调用 RK3588 NPU
	系统温度	平均 60~65℃

表 1-1 主要性能指标

1.5 主要创新点

本作品突破传统智能问答模式，创新提出“数字医生+边缘大模型+家庭协同”智慧养老方案。依托 RK3588NPU 本地部署 Qwen2-VL 多模态模型，实现视觉、语音与健康数据融合推理，降低网络依赖并保障隐私安全；创新构建数字医生四状态交互机制，使 AI 具备拟人化陪伴能力；融合医疗知识库 RAG、病例 RAG

及可穿戴设备健康数据，实现持续学习的个性化健康管理；结合手机家属端远程监护、微信消息推送和 SOS 紧急求助，形成老人、AI 医生、家属三方联动的主动健康管理闭环，为边缘 AI 在智慧养老领域提供了可落地的工程实践。

1.6 设计流程

系统遵循敏捷迭代流程：需求调研阶段分析老年慢病患者痛点，确定六大功能模块；架构设计阶段规划“边缘为主”的 AI 部署策略与 CPU/NPU 资源分配；模块开发阶段基于 FastAPI 微服务架构实现 26 个独立服务；系统集成阶段完成前后端联调、多传感器对接与唤醒-问诊-播报全链路打通；板端部署后通过自研 9 模块 benchmark 测试套件全面验证性能，持续迭代优化。

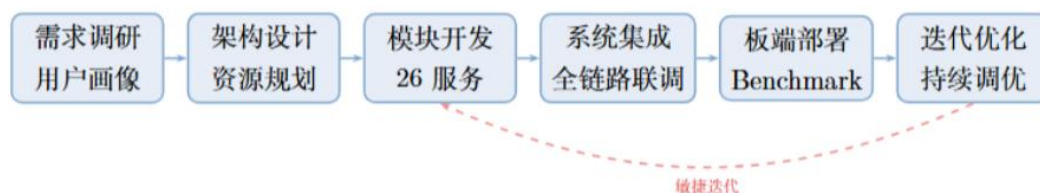


图 1-3 系统设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 RK3588 开发板为核心计算平台，围绕智慧养老场景构建了一套集语音交互、多模态感知、健康管理、数字医生及家庭协同于一体的边缘 AI 私人医生系统。系统整体采用模块化设计，由数据采集层、边缘 AI 推理层、业务服务层和应用交互层四部分组成，各模块之间通过统一的数据接口实现协同工作。

在数据采集层，系统通过 USB 麦克风采集用户语音信息，OV13855 摄像头获取药品及图像信息，并接入智能手表实时同步心率、血氧、睡眠、步数等健康数据，为智能分析提供多源输入。

边缘 AI 推理层部署于 RK3588 平台，集成本地关键词唤醒（KWS）、离线语

音识别（ASR）、Qwen2-VL 多模态大模型、Piper 语音合成以及 RAG 知识增强模块，实现语音理解、视觉识别、知识检索、健康分析及语音回复等功能，充分发挥 RK3588 NPU 的边缘计算能力，降低网络依赖，提高系统实时性与数据安全性。

核心业务层负责统一管理系统业务逻辑，包括用户档案管理、健康数据融合、异常检测、用药提醒、医疗知识检索、Prompt 构建及数字医生状态控制等，实现多模块之间的数据共享和业务调度。

应用交互层主要包括 AI 数字医生、健康数据可视化仪表盘、老人端交互界面及手机家属端。AI 数字医生结合语音播报和动画状态反馈，为老人提供自然友好的交互体验；家属端可远程查看老人健康状态、历史病例和用药信息，实现家庭协同健康管理；系统还支持微信消息推送和 SOS 紧急求助等功能，构建完整的智慧养老服务闭环。

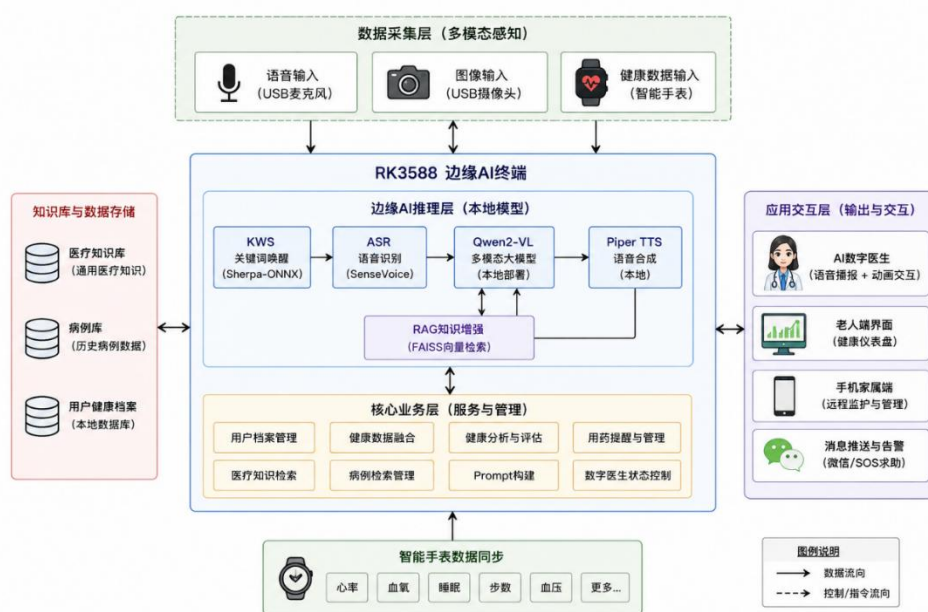


图 2-1 系统整体框架图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统以搭载 RK3588 高性能嵌入式 ELF2 开发板作为核心计算平台，构建

面向智慧养老场景的边缘 AI 智能终端。系统硬件主要由 RK3588 主控平台、扬声器、OV13855 摄像头、7 英寸 MIPI 屏、无线网络模块组成，各硬件通过标准接口完成连接，实现语音采集、图像采集、健康数据同步、人机交互及远程通信等功能。



2-2 RK3588 主板图



2-3 7 英寸 MIPI 屏



2-4 OV13855 摄像头



2-5 无线网络模块



2-6 扬声器模块

RK3588 作为系统核心，集成八核 CPU、6 TOPS NPU，能够满足本地部署关键词唤醒、离线语音识别、多模态大模型推理、语音合成及数字医生渲染等计算需求，为整个系统提供稳定、高效的边缘 AI 计算能力。

麦克风负责采集用户语音，扬声器实现本地语音交互；OV13855 摄像头用于药品识别及图像采集，为 Qwen2-VL 提供视觉输入；MIPI 显示器负责数字医生形象、健康仪表盘及系统交互界面的显示；智能手表通过无线方式同步心率、血氧、睡眠及运动等健康数据，为健康评估提供持续数据支持；WiFi 网络模块用于手机家属端远程访问及消息推送，实现老人端与家属端的数据互联。

2.2.2 机械设计介绍

本系统的机械外壳设计充分考虑了老年用户的使用习惯、边缘计算硬件的物理布局以及多模态视觉传感器的视场角需求。整体外观采用了符合人体工学的倾

斜式开敞结构，主要划分为主交互区、顶部硬件隔层和顶部传感器支架三部分。

在整体空间构型上，设备底座深度为 14.5 厘米，向上平滑过渡至顶部缩窄为 8 厘米。这种结构在设备正面形成了一个长度为 18.5 厘米的大倾角敞开面，不仅极大地优化了老年人观看屏幕的视线角度，也为他们在机器前展示药盒提供了开阔的无障碍操作空间。底座最前端设有高 1.3 厘米的实面挡板，用于防止内部件滑落并增强整体结构的稳定性。设备左右两侧的面板采用对称的半开放异形设计，其下半部分 12.6 厘米高的区域为实面，用于稳固支撑主体并隐藏底部的 RK3588 主板与繁杂走线；而实面上方则留有 2.6 厘米高的开口区域。这种“下实上空”的巧妙设计为系统满载运行提供了绝佳的空气对流与被动散热通道。

外壳的顶部区域同样进行了精细化的功能分区。结构顶部内侧设计有一个长方体的中间隔层，其左、前、后三个方向均为敞开面，极其适合用于灵活布线或放置扬声器、麦克风阵列等音频外设。最为独特的是，在系统顶板的正中央专门凸起设计了一个长 1 厘米、宽 0.6 厘米、高 1 厘米的“小帽”结构。这个左、下两面为空的凸起部件是为 OV13855 摄像头量身定制的专属固定支架，它能确保摄像头始终保持最佳的俯视视场角，从而精准无误地完成正下方的药品抓拍与多模态视觉识别任务。

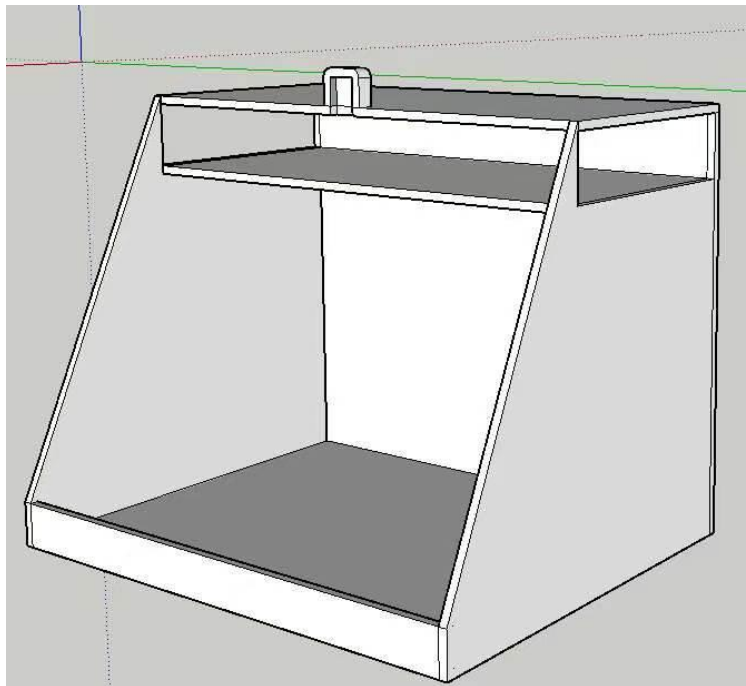


图 2-7 三维 CAD 建模图

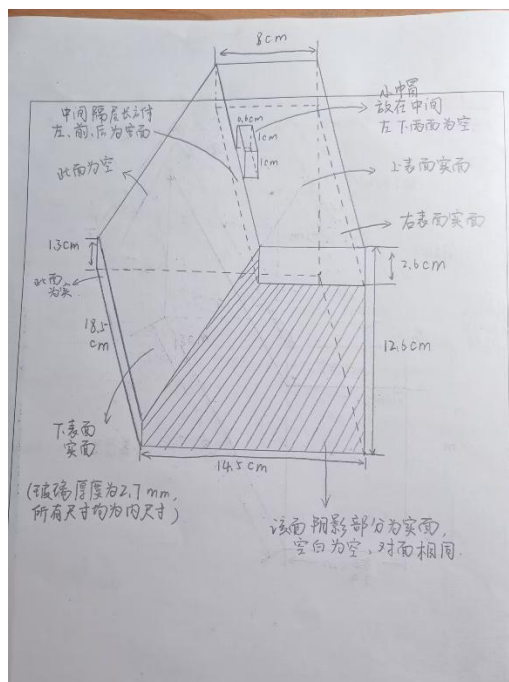


图 2-8 详细尺寸手绘图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统采用分层模块化的软件架构设计，以 RK3588 边缘计算平台为运行载体，构建了集边缘 AI 推理、多模态感知、健康管理、数字医生交互及家庭协同于一体的软件系统。整体软件由应用交互层、业务服务层、边缘 AI 推理层和数据管理层四个部分组成，各模块之间通过统一的数据接口进行通信，实现数据采集、智能分析、业务处理及可视化展示的完整闭环。

应用交互层主要包括老人端 AI 数字医生和手机家属端两部分。老人端采用 Vue3 开发，结合数字医生形象、语音交互及大字体界面设计，为老年用户提供自然友好的智能问诊体验；家属端支持手机浏览器访问，可远程查看老人健康档案、历史病例、健康趋势及用药情况，实现家庭协同健康管理。

业务服务层基于 FastAPI 框架构建，负责系统业务逻辑调度，包括用户信息管理、健康档案管理、智能问诊、用药提醒、病例管理、健康分析及设备管理等核心功能。各业务模块采用模块化设计，通过 RESTful API 完成数据交互，实现

前后端分离架构，便于系统维护与功能扩展。

边缘 AI 推理层部署于 RK3588 平台，本地集成 Sherpa-ONNX 关键词唤醒（KWS）、离线语音识别（ASR）、Qwen2-VL 多模态大模型、Piper 语音合成以及 RAG 知识增强模块，实现语音理解、视觉识药、智能问诊、知识检索及语音播报等功能。系统充分利用 RK3588 NPU 的边缘计算能力，将 AI 推理部署在设备端完成，有效降低网络依赖，提高系统响应速度及用户数据安全性。

数据管理层采用 SQLite 数据库完成用户健康档案、历史病例、长期用药信息、聊天记录及健康数据的统一存储，同时结合 FAISS 向量数据库构建医疗知识库 RAG 与病例 RAG 双检索体系，实现医疗知识与用户历史数据的融合，为大模型提供更加精准的上下文信息，从而提升智能问诊的准确性和连续健康管理能力。

整体软件采用前后端分离、模块化设计及边缘 AI 部署方案，各功能模块之间耦合度低、扩展性强，为智慧养老场景下的智能医疗服务提供了稳定可靠的软件支撑。

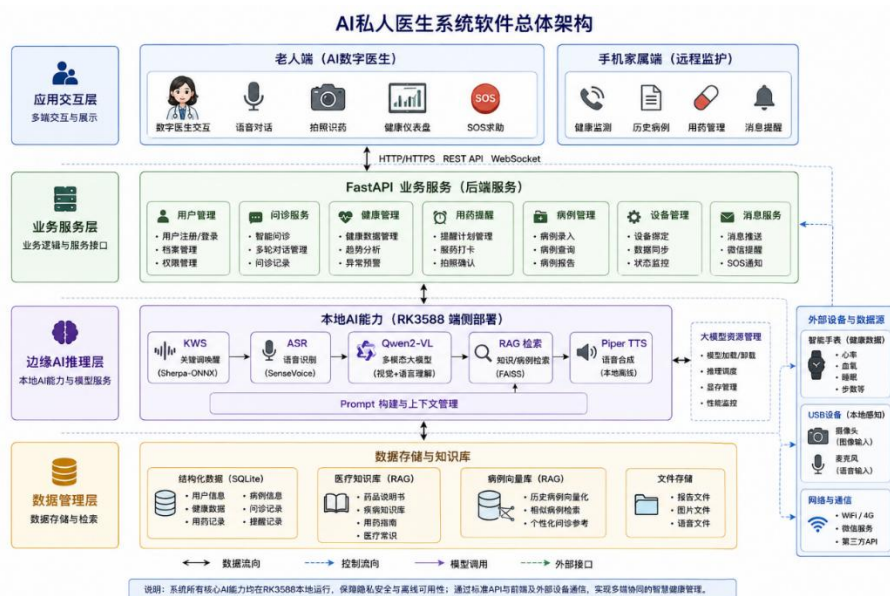


图 2-9 软件总体架构



图 2-10 老人端 MIPI 屏首页（左）与家属端首页（右）

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 智能语音交互模块

智能语音交互模块是系统的核心交互入口，负责完成语音采集、关键词唤醒、语音识别、大模型推理及语音播报全过程。系统持续监听麦克风输入，当 Sherpa-ONNX 关键词唤醒模型检测到预设唤醒词后，立即启动离线语音识别模块，对用户语音进行实时转写。识别文本结合用户健康档案、历史病例及上下文信息构建 Prompt，并发送至本地部署的 Qwen2-VL 模型进行智能推理。模型生成回复后，经 Piper TTS 转换为自然语音，同时驱动 AI 数字医生进入播报状态，实现自然的人机语音交流。整个流程均在 RK3588 本地完成，大幅降低了网络依赖，提高了交互实时性和隐私安全性。



图 2-11 智能语音交互模块

2.3.2.2 多模态视觉识药模块

视觉识药模块利用 OV13855 摄像头采集药品图像，并通过 OpenCV 完成图像预处理后输入 Qwen2-VL 模型进行多模态理解。模型能够识别药盒、药瓶及药品包装信息，并结合医疗知识库 RAG 检索药品说明书及医学知识，输出药品名称、适应症、服用方法、注意事项及禁忌信息。相比传统 OCR 识别方式，本系统能够直接理解复杂包装及自然场景图片，提高识药准确率和用户体验。



图 2-12 多模态视觉识药模块

2.3.2.3 RAG 知识增强模块

为了降低大模型幻觉，提高医疗问答准确性，系统引入知识增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技术。首先利用 Embedding 模型将用户问题编码为向量，并在 FAISS 向量数据库中分别检索医疗知识库及患者历史病例，获得最相关的知识片段。随后将检索结果与用户当前问题共同构建 Prompt 输入 Qwen2-VL 模型，实现知识增强推理。该机制能够结合用户历史健康数据，为用户提供更加精准、个性化的健康建议。

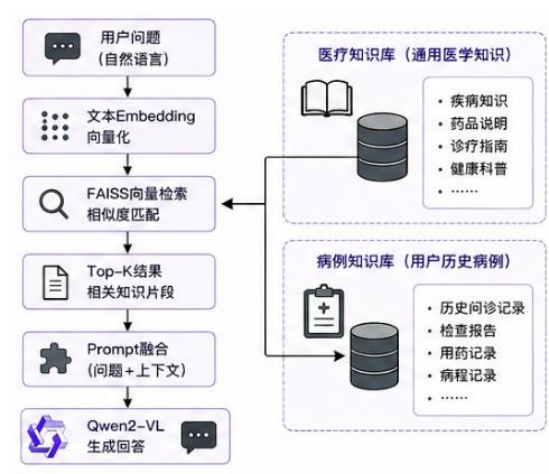


图 2-13 RAG 知识增强模块

2.3.2.4 健康管理模块

健康管理模块负责统一管理用户健康数据。系统定时同步智能手表采集的心率、血氧、睡眠及运动数据，并结合历史健康档案进行长期趋势分析和异常检测。所有健康数据统一存储于 SQLite 数据库，并生成健康报告及可视化图表，为 AI 问诊提供健康上下文，同时支持微信推送及家属远程查看。



图 2-14 健康管理模块

2.3.2.5 AI 数字医生模块

AI 数字医生模块负责系统的人机交互展示。根据系统运行状态动态切换数字医生动画，实现待机、聆听、思考及回答四种交互状态，并结合语音播报及表情动画增强交互体验。当系统检测到用户唤醒“小医”后，数字医生自动进入聆听状态；语音识别结束后切换至思考状态；大模型完成推理后进入回答状态，同步播放语音，实现拟人化交互效果。

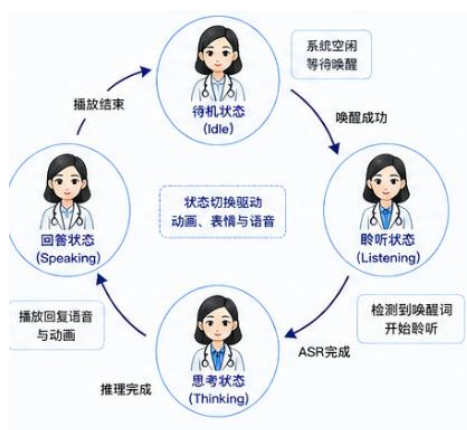


图 2-15 AI 数字医生模块

2.3.2.6 家属协同管理模块

家属协同管理模块实现老人端与家属端的数据共享。系统通过 REST API 将健康档案、病例信息、用药计划及异常告警同步至手机家属端，方便家庭成员远程查看老人健康状况，并进行用药管理、健康提醒及 SOS 应急响应。该模块构建了家庭协同健康管理模式，实现由单人健康管理向家庭共同照护的转变。

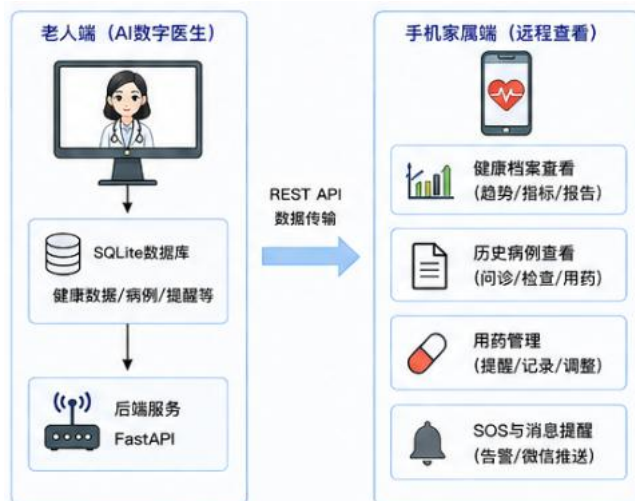


图 2-16 家属协同管理模块

第三部分 完成情况及性能参数

本部分将从系统整体实物、软硬件工程细节以及核心特性指标三个维度，全面展示基于 RK3588 的适老化药品多模态感知交互系统的最终实现成果。

3.1 整体介绍

系统最终形态以高度集成的桌面级智能终端形式呈现，整体设计充分考虑了老年用户的使用习惯与人体工学。系统以 RK3588 ELF2 开发板为核心底座，正面搭载 7 英寸高清 MIPI 显示屏，作为 AI 数字医生及健康数据的可视化交互视窗。屏幕上方居中部署 OV13855 高清摄像头，提供最佳的药品拍照与视觉问诊视角；设备两侧及底部集成高灵敏度 USB 阵列麦克风与大功率扬声器，确保在居家环境下的远场语音唤醒与清晰播报。此外，系统外置配套的智能手表终端，

共同构成“桌面中枢+可穿戴节点”的物理架构。

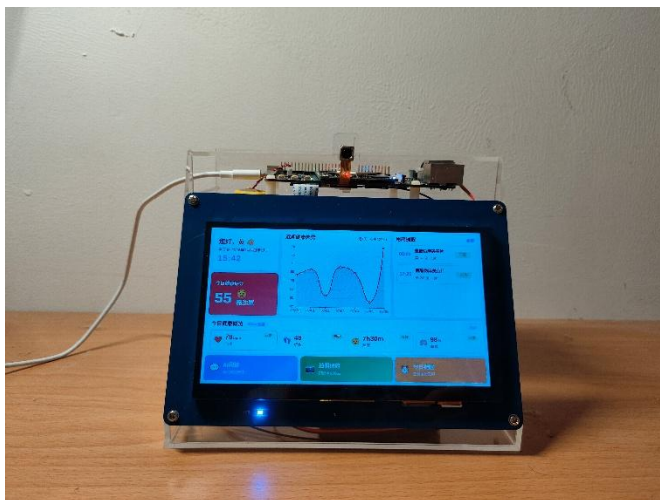


图 3-1 系统实物正面全局照片



图 3-2 系统实物斜 45° 全局照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

系统外壳采用一体化亚克力定制机箱，内部结构采用分层设计以隔离热源。前置面板成倾斜微仰角，便于老年人日常观看屏幕和展示药盒；后置背板预留了丰富的散热栅格与扩展接口（USB、HDMI、网口等），确保长时间运行下的被动及主动散热效率。



图 3-3 外壳实物图

3.2.2 电路成果

硬件走线经过严格梳理与测试，核心电路以 RK3588 主板为中心，通过 MIPI DSI 接口直连 7 寸触控屏，通过 MIPI CSI/USB 接口连接摄像头。外围电路包含音频输入输出模块（ADC/DAC 转换电路）、电源稳压管理模块（确保峰值算力下稳定供电）以及 Wi-Fi/蓝牙射频天线模块，各模块信号线与电源线分离排布，有效降低了电磁干扰，保证了传感器数据的稳定传输。

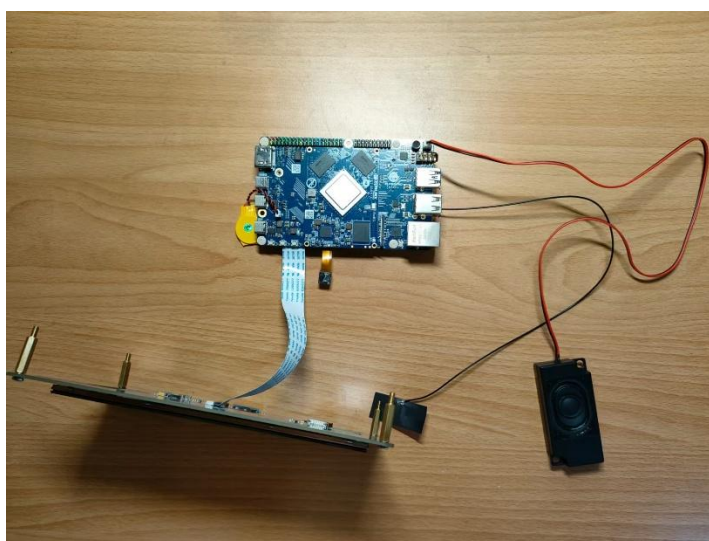


图 3-4 RK3588 主板及核心外围模块连线实物照片

3.2.3 软件成果

软件系统成功实现了“端云协同、双端联动”的业务闭环。

老人端（MIPI 屏展示）：实现了基于 Vue3 构建的高对比度、大字体适老交互 UI。主界面为 AI 数字医生，精准呈现“待机、聆听、思考、回答”四种动态交互状态；副界面为健康仪表盘，实时呈现来自智能手表的心率、步数等体征数据。

家属端（手机端展示）：实现了基于移动端浏览器的响应式管理后台，家属可直观查看老人的历史问诊记录、健康数据趋势图（折线图/柱状图），并能远程下发用药提醒和查阅电子病例库。

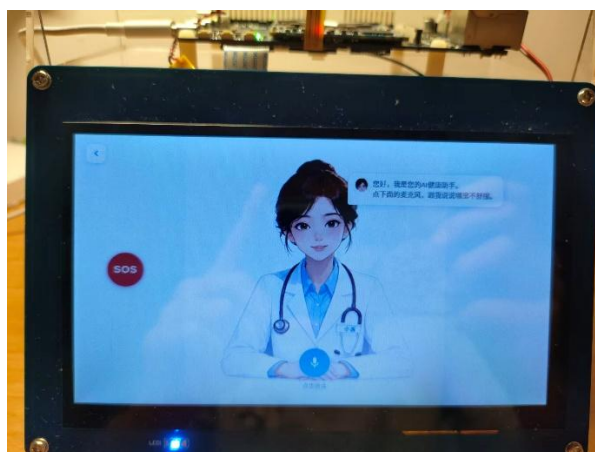


图 3-5 老人端屏幕 UI 实拍图：数字医生正在交互的状态

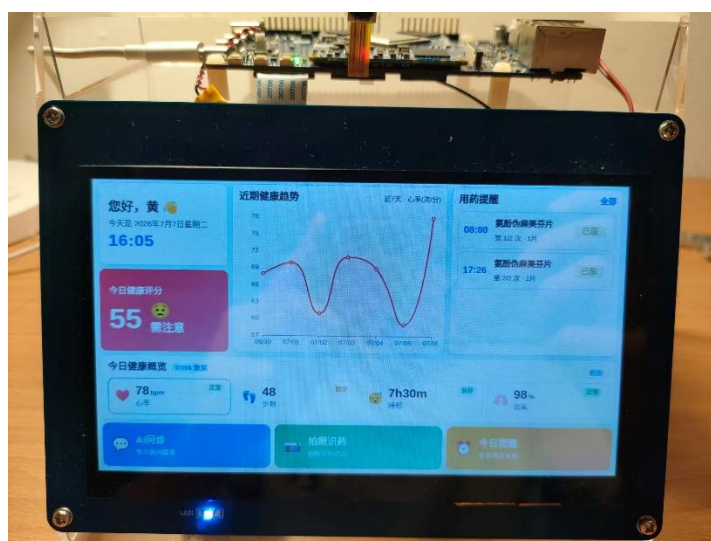


图 3-6 老人端屏幕 UI 实拍图：健康仪表盘数据状态



图 3-7 手机家属端 UI 截图：健康档案与远程排药界面

3.3 特性成果

系统在 RK3588 实机环境下完成了全链路性能测试，依托自研 benchmark 测试套件，各项量化指标均达到或超出预期设计要求，验证了边缘 AI 部署的极高工程价值。

3.3.1 边缘 AI 与大模型推理性能卓越

在充分挖掘 RK3588 平台 6 TOPS NPU 算力的基础上，本系统在端侧展现出了极为流畅的综合推理性能。在语音交互环节，Sherpa-ONNX 引擎在真实居家噪音环境下的误唤醒率与漏唤醒率均保持在 0%，唤醒延迟仅为 560 毫秒。同时，离线语音识别模块的实时因子达到了 0.04，等效于 25 倍实时处理速度，字错率稳定在 7.69% 左右，真正做到了语音即刻转写。在视觉感知与核心大脑计算方面，系统利用 RKLLM 工具链对 Qwen2-VL-2B 进行了 INT4 量化部署，使得大模型的首 Token 生成时间稳定在 1.8 至 3.5 秒之间，连续推理生成速度达到 18 至 28 Token/s。此外，Piper 语音合成模型的实时因子约为 0.42，能够完美配合大模型的流式输出，实现无卡顿的平滑语音播报。

3.3.2 多模态识药与 RAG 知识增强响应极速

在多模态识药与知识增强检索的综合体验上，系统响应十分迅捷。当用户在摄像头前展示药盒时，系统仅需 0.5 秒即可完成画面的截帧与视觉特征提取。随后，依托 FAISS 向量数据库构建的 RAG 机制会在海量医疗说明书与病例中进行极速匹配，平均检索耗时仅为 65 毫秒，Top-3 上下文命中率高达 90%。这一机制为大模型提供了精准的医疗参考依据，从根本上杜绝了系统在给出医疗建议时产生幻觉的隐患。

3.3.3 实时交互与系统稳定性达标

此外，系统在实时交互与长期运行的稳定性方面均达到了严格的工程设计指标。前端界面中数字医生的状态切换延迟被控制在 0.6 秒以内，且全局图形界面始终保持 60 FPS 满帧运行，视觉反馈极其跟手。在局域网互联场景下，设备端与手机家属端的 RESTful API 数据同步延迟不足 100 毫秒。面对多模态大模型推理及语音实时播报的满载工况，系统的底层资源得到了有效管控，CPU 峰值占用率始终低于 75%，内存峰值占用控制在 6.2 GB 以内。配合专属散热模块，主板核心温度被稳定压制在 60 至 65°C 之间，充分保障了设备 7×24 小时全天候健康守候的可靠性。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统已实现语音交互、多模态问诊、健康管理、数字医生及家属协同等核心功能，后续仍具有较大的扩展空间。硬件方面，可进一步接入血压计、血糖仪、体温计、心电贴片等更多医疗传感器，构建更加完善的健康监测体系；算法方面，可部署更大参数规模的医疗专用大模型，并结合模型量化、推理加速等技术进一步提升边缘 AI 性能；应用方面，可引入数字人实时口型驱动、情绪识别、视频

问诊及医生远程会诊等功能，进一步增强交互体验。同时，可将系统接入社区医院、养老机构及家庭健康平台，实现个人、家庭与医疗机构之间的数据互联互通，构建覆盖健康监测、疾病预警、智能问诊和连续健康管理的智慧养老服务平台，进一步提升系统的实用价值与推广应用前景。

4.2 心得体会

本项目以智慧养老场景为背景，围绕“AI 数字医生”这一核心理念，完成了从需求分析、系统设计、算法部署到功能实现的完整研发过程。在开发过程中，我们不仅深入学习了 RK3588 平台的边缘 AI 部署方法，也积累了多模态大模型、语音交互、人机交互以及嵌入式系统开发的工程实践经验。

项目初期，我们首先完成了系统整体架构设计，对语音交互、视觉识别、健康管理、家属端协同等多个功能模块进行了统一规划。在此基础上，完成了本地 AI 推理环境搭建，并成功部署了 Sherpa-ONNX 关键词唤醒、离线语音识别、Qwen2-VL 多模态大模型、Piper 语音合成等核心算法，实现了端侧智能问诊和多模态推理能力。整个过程中，我们不断优化模型推理效率和资源占用，使系统能够在 RK3588 平台上稳定运行，充分发挥 NPU 边缘计算能力。

为了提升用户体验，我们没有停留在传统聊天机器人形式，而是设计了具有拟人化交互能力的 AI 数字医生，通过数字人形象、语音播报、状态切换及动画反馈，使整个问诊过程更加自然、亲切，降低老年用户的学习成本。同时，结合医疗知识库 RAG、病例 RAG 及长期健康档案，实现了连续健康管理和个性化问诊，使系统不仅能够回答问题，更能够结合用户历史数据提供更加精准的健康建议。

项目开发过程中，我们也遇到了许多实际问题。例如，本地模型部署初期推理速度较慢、语音交互存在响应延迟、多线程状态同步复杂、数字医生动画切换不够流畅等。针对这些问题，我们不断优化系统架构，对模型进行量化部署，优化语音交互流程，重新设计状态机逻辑，并持续改进前后端通信机制，最终实现了更加稳定、流畅的人机交互体验。

此外，我们还充分考虑智慧养老的实际需求，设计了手机家属端，实现健康

数据同步、历史记录查看、用药管理及 SOS 远程通知等功能，构建了老人端与家属端协同工作的健康管理模式，使系统不仅服务于老人个人，也能够帮助家庭成员共同参与健康照护。

通过本次项目，我们深刻体会到，一个优秀的边缘 AI 系统不仅需要先进的算法，更需要完善的系统架构设计、软硬件协同优化以及良好的用户体验设计。未来，我们将继续完善数字人交互能力、提升模型推理效率，并进一步融合更多医疗传感器和智能健康设备，不断提升系统的智能化水平，为智慧养老和家庭健康管理提供更加完善的解决方案。

第五部分 参考文献

- [1] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[J]. NAACL, 2019.
- [2] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[J]. NeurIPS, 2020.
- [3] Bai J, Bai S, Yang S, et al. Qwen Technical Report[EB/OL]. 2023.
- [4] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision[C]. ICML, 2021.
- [5] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]. NeurIPS, 2020.